

2022 年 11 月 26 日

金融工程研究团队

长端动量 2.0：长期、低换手、多头显著的量价因子

——开源量化评论（67）

魏建榕（首席分析师）

证书编号：S0790519120001

张翔（分析师）

证书编号：S0790520110001

傅开波（分析师）

证书编号：S0790520090003

高鹏（分析师）

证书编号：S0790520090002

苏俊豪（分析师）

证书编号：S0790522020001

胡亮勇（分析师）

证书编号：S0790522030001

王志豪（分析师）

证书编号：S0790522070003

盛少成（研究员）

证书编号：S0790121070009

苏良（研究员）

证书编号：S0790121070008

何申昊（研究员）

证书编号：S0790122080094

魏建榕（分析师）

weijianrong@kysec.cn

证书编号：S0790519120001

王志豪（分析师）

wangzhihao@kysec.cn

证书编号：S0790522070003

● 长端动量 1.0：去伪存真，寻找 A 股动量效应

在 A 股市场中，动量效应难寻踪迹。无论是长端涨跌幅还是短端涨跌幅，在 A 股市场中均呈现显著的反转效应。由于高振幅交易日中，投资者过度反应的的概率更高，反转效应更强，并且直接导致长端涨跌幅总体呈现反转效应，开源金融工程团队在报告《A 股市场中如何构造动量因子》中，通过振幅切割的方式，剔除高振幅交易日的涨跌幅，从而剔除过度反应的涨跌数据，去伪存真，构建长端动量因子，有效捕捉 A 股市场中的动量效应。

● 长端动量 2.0 多头收益提升 3.3%，多空提升 7%

本报告从 4 个维度对长端动量 1.0 因子进行改进，构建长端动量 2.0 因子。因子 RankIC6.92%，RankICIR2.75，RankIC 胜率 79.49%，有效性显著提高。5 分组多头年化收益 20.26%，月均换手率 34.28%，相比长端动量 1.0 多头超额收益显著且表现稳健，年化超额收益 3.3%，年化 IR1.34。多空对比来看，长端动量 2.0 多空年化收益率提升 7%至 18.09%，年化 IR 提升至 2.61，最大回撤降至 8.45%，月度胜率提升至 75.9%。从月度 RankIC 对比来看，长端动量 2.0 相比于长端动量 1.0，有效性提升的月份分散在整个测试区间。在测试区间 117 个月中，长端动量 2.0 月度 RankIC，相较于长端动量 1.0，提升的月份占比达 73.5%。

● 长端动量 2.0 相比高频量价更适用大盘股、更兼容基本面因子

长端动量 2.0 因子具备长期、低换手、多头贡献显著等优势，不同于高频量价因子，长端动量 2.0 在收益维度对大小盘并无明显偏好，不同选股域中均表现稳健。沪深 300 指数增强测试下，增强组合年化收益率 12.4%。超额年化收益率 6.28%，年化 IR1.33，最大回撤 5.28%（2019.02），月度胜率 60.6%。

长端动量 2.0 与基本面因子兼容性良好。长端动量 2.0 对于基本面因子多空组合，在收益提升的同时，有效降低组合风险，对于基本面因子多头组合，在控制组合换手的同时，提升组合年化收益 2.07%。

● 长端动量 2.0 在 300 价值上表现稳健，且具备行业轮动能力

在 300 价值股票池（100 只）中，长端动量 2.0 因子 RankIC4.9%，RankICIR1.65，2 分组多空年化收益 7.19%，年化 IR1.28，最大回撤 9.7%，月度胜率 62.9%。多头组年化收益 10.3%，组合月均换手率 24.5%。

将个股长端动量 2.0 因子值，按自由流通市值加权聚合得到行业因子值，因子 RankIC6.72%，RankICIR0.84，RankIC 胜率 60.19%。5 分组多空年化收益 14.28%，年化 IR1.04。多头组相较于行业等权组合，超额年化收益率 5.31%。

● 风险提示：模型测试基于历史数据，市场未来可能发生变化。

相关研究报告

《A 股市场中如何构造动量因子》

-2020.7.21

《大票优选：是动量，而不是反转》

-2020.8.27

《长端动量因子与基本面更兼容》

-2020.10.15

《动量 30 组合 2021 年度复盘》

-2021.10.15

目 录

1、长端动量 1.0：去伪存真，寻找 A 股动量效应.....	3
2、长端动量 2.0 多头收益提升 3.3%，多空提升 7%.....	5
3、长端动量 2.0 有效解决量价因子在大盘股的应用困难.....	7
3.1、沪深 300 股票池：长端动量 2.0 指增组合年化超额 6.28%.....	8
3.2、中证 500 股票池：长端动量 2.0 指增组合年化超额 4.4%	10
4、重要讨论	11
4.1、长端动量 2.0 与基本面更兼容	11
4.2、长端动量 2.0 在 300 价值上表现稳健.....	12
4.3、行业长端动量因子具备行业轮动能力	13
5、风险提示	14

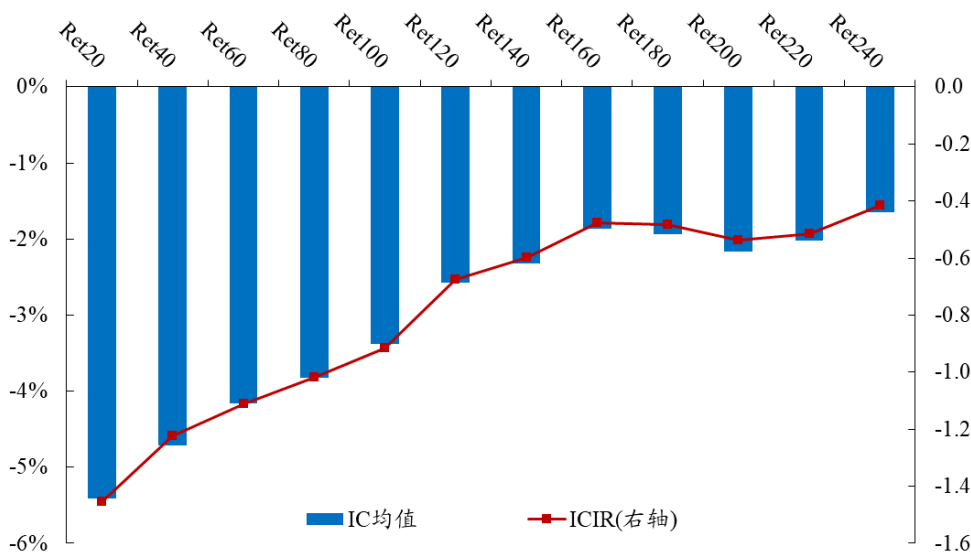
图表目录

图 1：A 股市场短端与长端均呈现显著的反转效应.....	3
图 2：按振幅切割，区分动量与反转涨跌幅.....	3
图 3：高振幅交易日涨跌幅度更高	4
图 4：长端涨跌幅主要由高振幅交易日涨跌幅决定.....	4
图 5：长端动量 1.0 因子多头收益优势显著.....	5
图 6： AlphaRetlow 与反转因子有效性此消彼长	6
图 7：5 分组收益分化且单调	6
图 8：多头组年化收益 20%，月换手 34%.....	6
图 9：多头组对比：长端动量 2.0 多头年化收益提升 3.3%	6
图 10：多空组合对比：长端动量 2.0 多空年化收益提升 7%，波动降低.....	7
图 11：长端动量 2.0 月度 RankIC 提升月份占比 73.5%.....	7
图 12：不同选股域，多空组合表现稳健	8
图 13：5 分组多头收益优势显著	9
图 14：多头组相比沪深 300 年化超额 7.31%	9
图 15：沪深 300 指数增强超额表现稳健，年化超额 6.28%	10
图 16：5 分组多头年化收益 11.7%	10
图 17：多头年化超额 5.77%.....	10
图 18：中证 500 指数增强年化超额 4.42%.....	11
图 19：多空组合：长端动量 2.0 收益提升且降低组合风险.....	12
图 20：多头端：长端动量 2.0 控换手的同时年化收益提升 2%	12
图 21：300 价值股票池：长端动量 2.0 多空年化收益 7.19%	13
图 22：300 成长股票池：长端动量 2.0 多空年化收益 10.28%	13
图 23：相比于行业等权，行业长端动量因子多头组年化超额收益 5.31%.....	14
表 1：长端动量 1.0 因子构建步骤	4
表 2：长端动量 2.0 因子构建步骤	5
表 3：不同选股域，因子有效性对比	8
表 4：测试因子列表	11
表 5：因子相关性	12

1、长端动量 1.0：去伪存真，寻找 A 股动量效应

动量效应是指过去收益较高的股票，在未来一段时间仍具有相对较好的收益。动量效应普遍存在于国外市场，但在 A 股市场中，由于过度反应的普遍存在，动量效应难寻踪迹。无论是长端涨跌幅还是短端涨跌幅，在 A 股市场中均呈现显著的反转效应。

图1：A 股市场短端与长端均呈现显著的反转效应

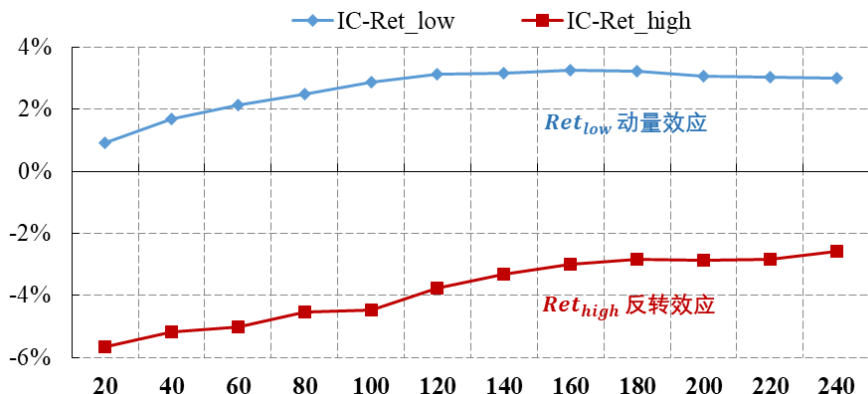


数据来源：Wind、开源证券研究所

我们不妨选取过去 160 日涨跌幅（Ret160）作为长端涨跌幅，选取过去 20 日涨跌幅（Ret20）作为短端涨跌幅。在常见动量因子的构建方式中，有一种做法是将长端涨跌幅剔除短端涨跌幅（Ret160_20），其构建逻辑是认定 Ret20 的强反转是导致 Ret160 反转效应的主要原因。但实际上，从相关性来看，二者相关性仅 29.4%（作为对比，下文 Ret_{high} 与 Ret160 相关性为 84.8%）。

若将过去 N 日的涨跌幅按振幅由低到高等比例切割，低振幅交易日的涨跌幅加总记作 Ret_{low} ，高振幅交易日的涨跌幅加总记作 Ret_{high} 。如图 2 所示，不同回看天数下， Ret_{low} 呈现动量效应， Ret_{high} 呈现反转效应。随着回看天数增加， Ret_{low} 动量效应渐强， Ret_{high} 反转效应渐弱。

图2：按振幅切割，区分动量与反转涨跌幅

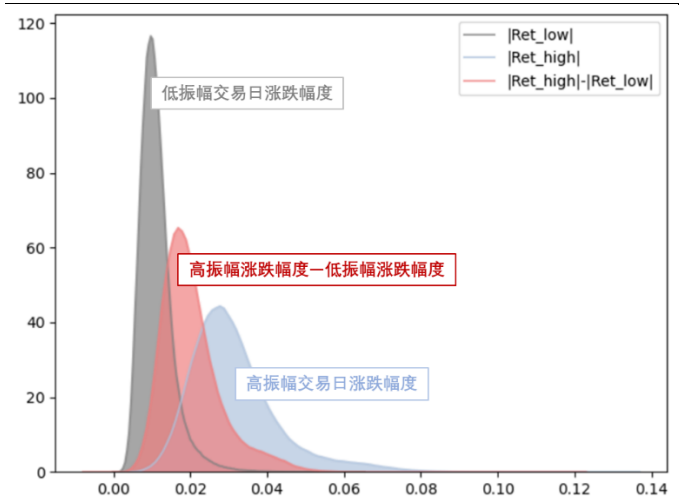


数据来源：Wind、开源证券研究所

如图 2 所示，回看天数达 160 天时，基本达到动量最强、反转最弱阶段。从因子 IC 来看，动量与反转并无绝对优势一方，但长端涨跌幅却呈现反转效应。原因在于：

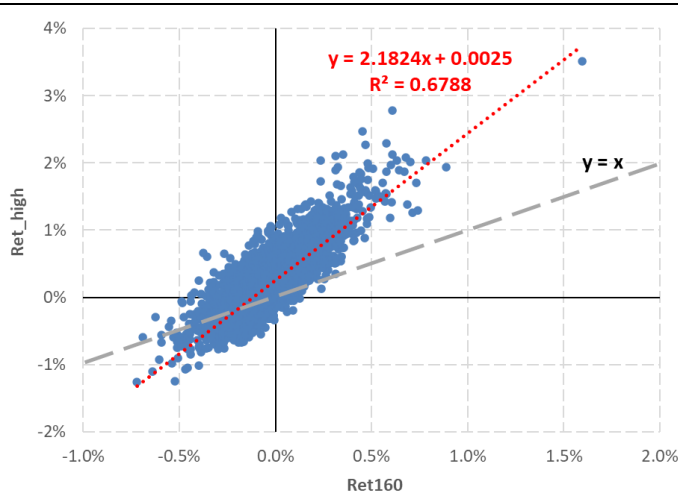
- 1、长端涨跌幅中，高振幅交易日的涨跌幅度（涨跌幅绝对值）显著高于低振幅交易日的涨跌幅度（如图 3 所示）；
- 2、在长端涨跌幅的计算过程中，高振幅交易日的涨跌幅加总（ Ret_{high} ）与低振幅交易日的涨跌幅加总（ Ret_{low} ）存在显著量级差异，导致 Ret_{low} 对于长端涨跌幅的计算无足轻重（相关性仅 4.9%），长端涨跌幅主要由 Ret_{high} 决定（如图 4 所示）；
- 3、 Ret_{high} 体现过度反应的交易日的涨跌幅，其强反转特性导致长端涨跌幅总体呈现反转效应（如图 2 所示）。

图3：高振幅交易日涨跌幅度更高



数据来源：Wind、开源证券研究所

图4：长端涨跌幅主要由高振幅交易日涨跌幅决定



数据来源：Wind、开源证券研究所（时间节点：20221031）

由于高振幅交易日中，投资者过度反应的概率更高，反转效应更强，并且直接导致长端涨跌幅总体呈现反转效应，开源金融工程团队在报告《A 股市场中如何构造动量因子》中，通过振幅切割的方式，剔除高振幅交易日的涨跌幅，从而剔除过度反应的涨跌数据，去伪存真，构建长端动量因子，有效捕捉 A 股市场中的动量效应。为了方便区分，我们将该长端动量因子记为长端动量 1.0 因子。

表1：长端动量 1.0 因子构建步骤

步骤 1	对选定股票，回溯取其最近 160 个交易日的数据；
步骤 2	计算股票每日的振幅（最高价/最低价-1）；
步骤 3	选择振幅较低的 70% 交易日，涨跌幅加总，得到长端动量因子。

资料来源：开源证券研究所

本文回测区间选定 20130101-20221031，因子做市值、行业中性化，双边千三扣费，月末调仓。长端动量 1.0 因子 RankIC 4.01%，RankICIR 1.76，RankIC 胜率 74.36%。从分组表现来看，五分组收益分化且单调性良好，多头组收益显著高于其他各组，年化收益 16.41%，月均换手 35.7%。多空组合年化收益 10.94%，年化 IR1.75，最大回撤 10.57%，月度胜率 68%。

图5：长端动量 1.0 因子多头收益优势显著



数据来源：Wind、开源证券研究所（测试区间：20130101-20221031）

2、长端动量 2.0 多头收益提升 3.3%，多空提升 7%

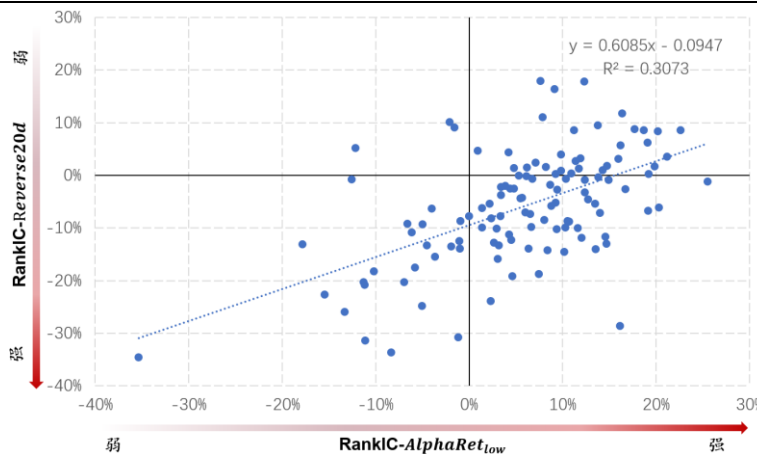
本报告从以下 4 个维度对长端动量 1.0 因子进行改进（详细步骤见表 2）：

- **切割指标**：振幅选用（最高价-最低价）/前收盘价的定义方式；
- **预处理**：剔除停牌及涨跌停交易日数据。停牌日振幅为 0，应划为低振幅组，但当日涨跌幅无意义；涨跌停交易日，振幅受涨跌停交易机制限制，无法充分反映交易活跃程度；
- **切割对象**：个股 alpha 收益（股票日收益-市场日收益均值）。股票日收益受市场 beta 影响，在横截面对比时，若股票日收益对应时点一致，则市场 beta 不影响股票间相对排序，若股票日收益对应时点不一致，则两股票日收益时点重合度越低，市场 beta 对股票间相对排序影响越大；
- **中性化**： $AlphaRet_{low}$ 做 20 日反转中性。 $AlphaRet_{low}$ 在反转因子上有一定程度正暴露（相关性 18.6%），如图 6 所示， $AlphaRet_{low}$ 与反转因子有效性此消彼长，反转因子越强的月份， $AlphaRet_{low}$ 越弱。

表2：长端动量 2.0 因子构建步骤

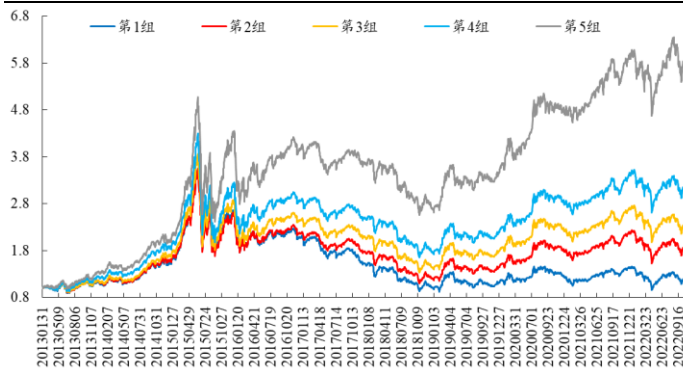
步骤 1	对选定股票，回溯取其最近 160 个交易日的数据；
步骤 2	剔除涨跌停及停牌交易日数据；
步骤 3	计算股票每日的振幅：（最高价-最低价）/前收盘价；
步骤 4	选择振幅较低的 70% 交易日，日超额收益（涨跌幅-市场涨跌幅均值）加总，记作 $AlphaRet_{low}$ ；
步骤 5	$AlphaRet_{low}$ 作 20 日反转中性，得到长端动量 2.0 因子。

资料来源：开源证券研究所

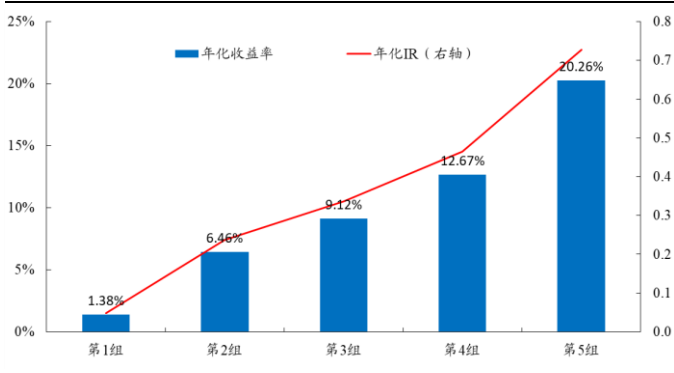
图6: $\text{AlphaRet}_{\text{low}}$ 与反转因子有效性此消彼长


数据来源：Wind、开源证券研究所

长端动量 2.0 因子 RankIC6.92%，RankICIR2.75，RankIC 胜率 79.49%，因子有效性相比长端动量 1.0 显著提高。从分组表现来看，全市场 5 分组收益分化且单调，多头组收益显著跑赢其他 4 组，年化收益 20.26%，月均换手率 34.28%。

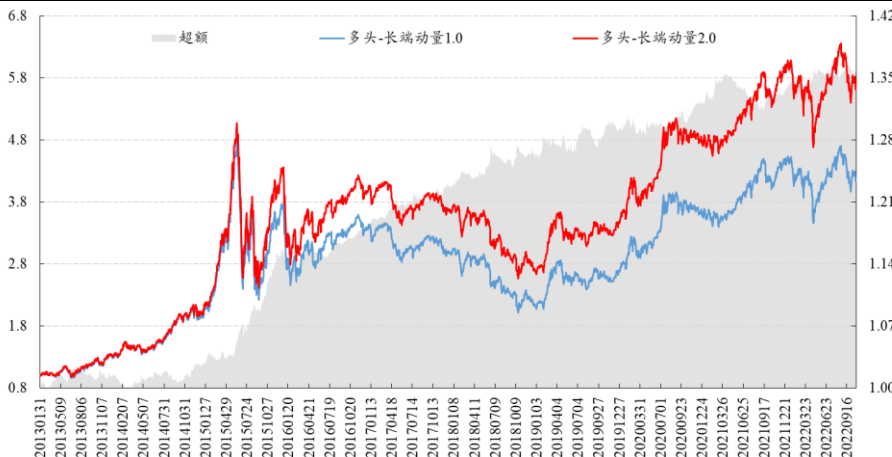
图7: 5 分组收益分化且单调


数据来源：Wind、开源证券研究所

图8: 多头组年化收益 20%，月换手 34%


数据来源：Wind、开源证券研究所

从多头端收益对比来看，相比于长端动量 1.0 多头，长端动量 2.0 多头优势显著，超额收益显著且表现稳健，年化超额收益 3.3%，年化 IR1.34。

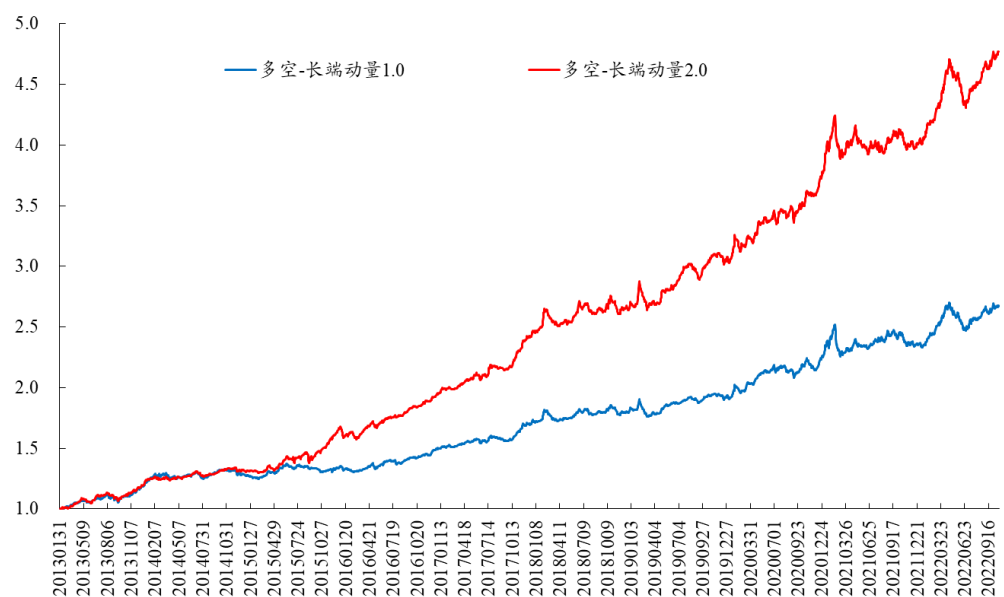
图9: 多头端对比：长端动量 2.0 多头年化收益提升 3.3%


数据来源：Wind、开源证券研究所

从多空对比来看，长端动量 2.0 多空相比于长端动量 1.0，年化收益率从 10.94%，请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明

提升至 18.09%；年化 IR 从 1.75，提升至 2.61；最大回撤从 10.57%，降至 8.45%；月度胜率从 68%，提升至 75.9%。

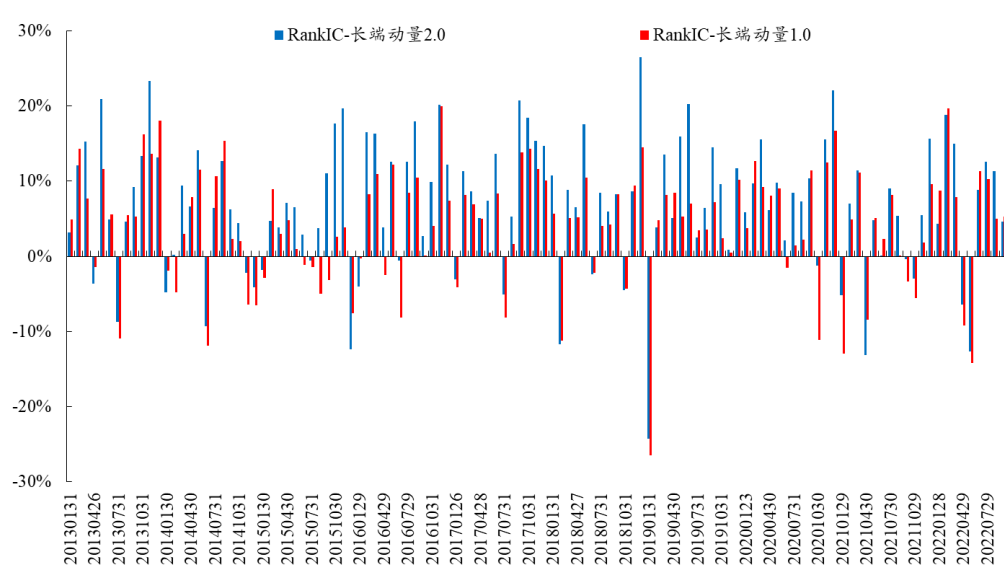
图10：多空组合对比：长端动量 2.0 多空年化收益提升 7%，波动降低



数据来源：Wind、开源证券研究所

从月度 RankIC 对比来看，长端动量 2.0 相比于长端动量 1.0，有效性提升的月份分散在整个测试区间。在测试区间 117 个月中，长端动量 2.0 月度 RankIC，相较于长端动量 1.0，提升的月份占比达 73.5%。

图11：长端动量 2.0 月度 RankIC 提升月份占比 73.5%



数据来源：Wind、开源证券研究所

3、长端动量 2.0 有效解决量价因子在大盘股的应用困难

不同选股域中，长端动量 2.0 均表现稳健。沪深 300 股票池中，因子 RankIC5.56%，RankICIR1.99，多空组合年化收益 13%，年化 IR1.42；中证 500 股票池中，因子

RankIC4.86%，RankICIR2.03，多空组合年化收益 11.05%，年化 IR1.56；中证 1000 股票池中，因子 RankIC5.36%，RankICIR2.37，多空组合年化收益 13%，年化 IR1.92。

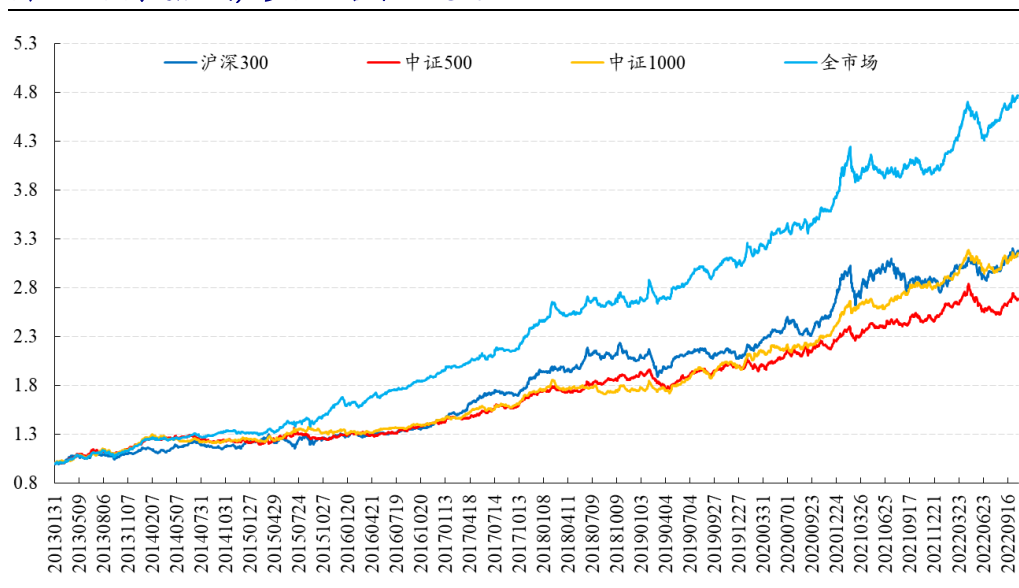
表3：不同选股域，因子有效性对比

	沪深 300	中证 500	中证 1000	全市场
RankIC	5.56%	4.86%	5.36%	6.92%
RankICIR	1.99	2.03	2.37	2.75
多空年化收益率	13.00%	11.05%	13.00%	18.09%
多空年化波动率	9.18%	7.07%	6.78%	6.93%
年化 IR	1.42	1.56	1.92	2.61
多空最大回撤	15.61%	11.02%	7.92%	8.45%
胜率	68.10%	66.38%	66.38%	75.86%

数据来源：Wind、开源证券研究所

不同于高频量价因子，长端动量 2.0 因子在收益维度对大小盘并无明显偏好，而稳定性方面，受股票池截面宽度影响，在沪深 300 股票池中，多空组合年化波动略高。

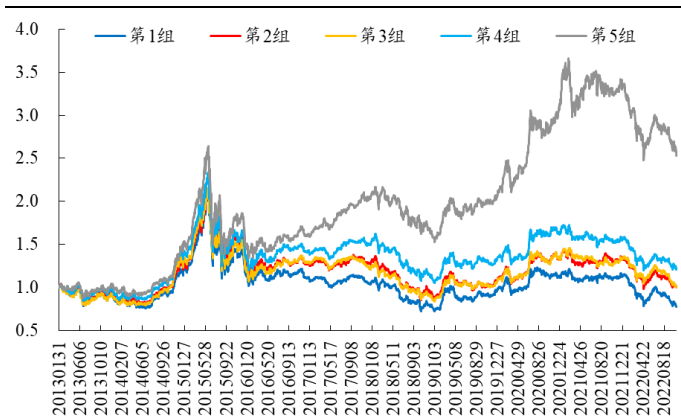
图12：不同选股域，多空组合表现稳健



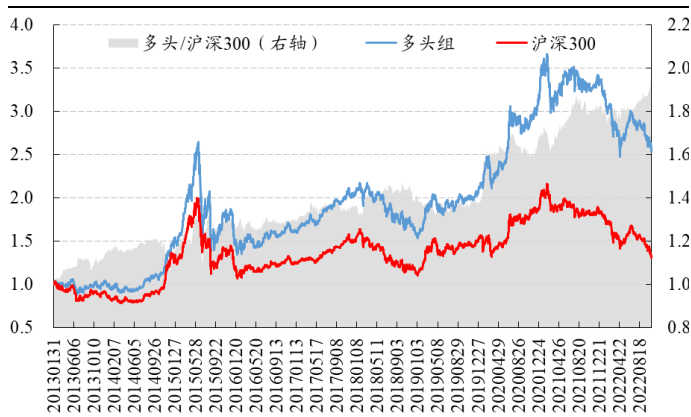
数据来源：Wind、开源证券研究所

3.1、沪深 300 股票池：长端动量 2.0 指增组合年化超额 6.28%

在沪深 300 股票池中，长端动量 2.0 因子 5 分组收益表现分化，多头组优势显著，年化收益 10.4%，月均换手率 35.45%。相比于沪深 300 指数，多头组超额表现稳健，超额年化收益 7.31%，年化 IR0.76。

图13：5 分组多头收益优势显著


数据来源：Wind、开源证券研究所

图14：多头组相比沪深 300 年化超额 7.31%


数据来源：Wind、开源证券研究所

为了更好地控制跟踪偏离度，我们尝试使用约束优化求解的方式在合成因子股票池中对沪深 300 进行增强测试。合成因子为正向因子，因此组合因子暴露度最大化等价于预期收益率最大化。

$$\max \alpha^T w \quad s.t.$$

$$s_l \leq X_s(w - w_b) \leq s_u$$

$$h_l \leq X_h(w - w_b) \leq h_u$$

$$w_l \leq w - w_b \leq w_u$$

$$b^T w \geq c_l$$

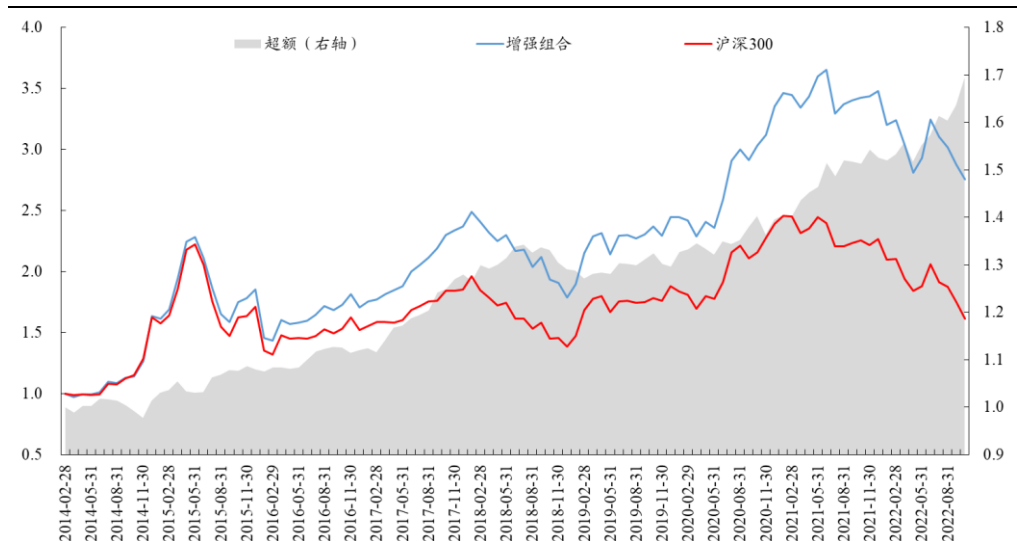
$$1^T w = 1$$

$$0 \leq w \leq 1$$

其中， α 表示因子暴露度， w 表示待优化权重， X_s 表示风格暴露度矩阵， X_h 表示行业哑变量矩阵， s_u 和 s_l 分别表示风格暴露度的偏离上下限， h_u 和 h_l 分别表示行业偏离上下限， w_u 和 w_l 分别表示权重偏离的上下限， b 表示股票池个股是否位于指数成分股的示性向量， c_l 表示成分股权重之和下限。具体而言，约束条件的参数 s_l, h_l 设置为-0.01， s_u, h_u 设置为 0.01， c_l 设置为 0.8， w_l, w_u 分别设置为-0.01，0.01。（3.2 节中证 500 指数增强框架一致）

在指数增强测试框架下，增强组合年化收益率 12.4%。相比于沪深 300 指数，超额表现稳健，年化超额收益率 6.28%，年化 IR1.33，最大回撤 5.28%（2019.02），月度胜率 60.6%。

图15：沪深 300 指数增强超额表现稳健，年化超额 6.28%

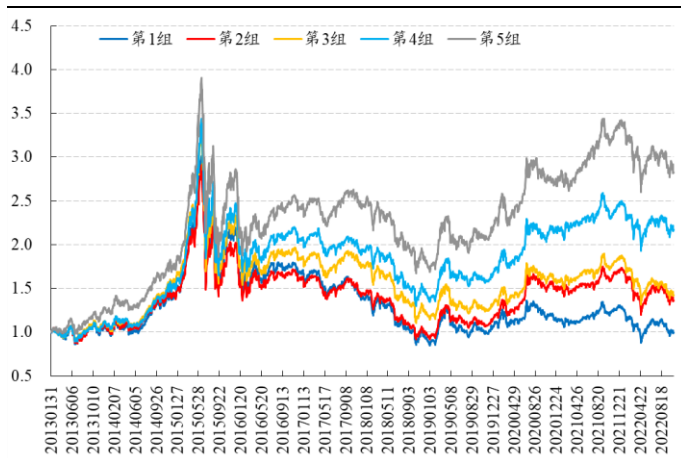


数据来源：Wind、开源证券研究所（测试区间：20140228-20221031）

3.2、中证 500 股票池：长端动量 2.0 指增组合年化超额 4.4%

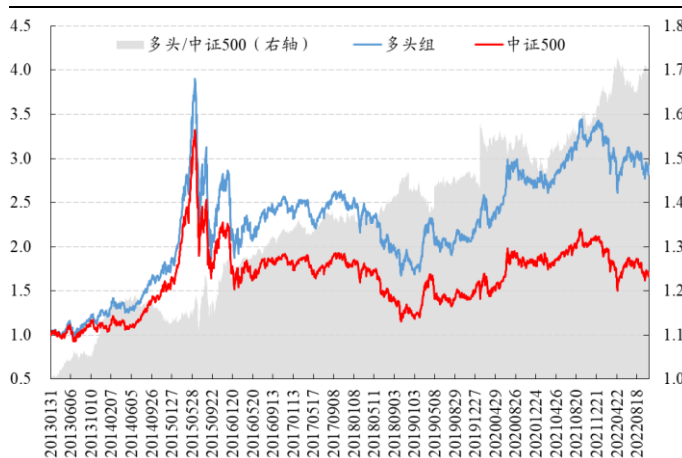
在中证 500 选股域中，因子 5 分组多头年化收益率 11.7%，月均换手率 36.8%。相比于中证 500 指数，多头组超额年化收益率 5.77%，年化 IR0.89。

图16：5 分组多头年化收益 11.7%



数据来源：Wind、开源证券研究所

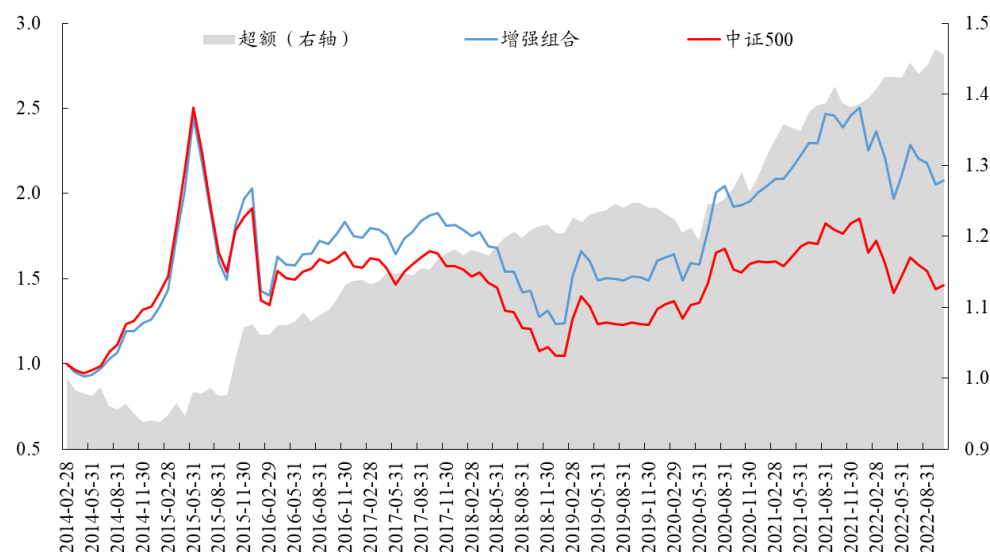
图17：多头年化超额 5.77%



数据来源：Wind、开源证券研究所

沿用 3.1 节中的指数增强框架，经过指数增强测试，增强组合年化收益率 8.79%。相比于中证 500 指数，年化超额收益率 4.42%，年化 IR0.99，最大回撤 6.16%(2015.01)，月度胜率 60.58%。

图18：中证 500 指数增强年化超额 4.42%



数据来源：Wind、开源证券研究所（测试区间：20140228-20221031）

4、重要讨论

4.1、长端动量 2.0 与基本面更兼容

量价因子因其短期、高换手、空头贡献显著的特点，应用时往往存在两方面痛点：一是在大市值股票池中应用困难；二是与基本面因子兼容困难。前文，我们已经证明：长端动量 2.0 因子因其长期、低换手、多头贡献显著等优势，在沪深 300 中具有稳健表现。本节中，我们主要探究长端动量 2.0 与基本面因子的兼容性。

基本面因子主要从估值、成长、盈利质量三个维度选取。作为对比，本节中其他量价因子选择传统反转、换手及波动因子（因子详情见表 4）。

表4：测试因子列表

一级分类	二级分类	因子定义	RankIC	RankICIR
估值	PB_LF	最新市净率	-4.09%	-1.32
	PS_TTM	过去 12 个月市销率	-1.95%	-0.76
成长	OP_YOYSeason	营业利润单季度同比增长率	1.65%	1.04
	Sales_YOYSeason	营业收入单季度同比增长率	2.23%	0.98
盈利质量	ROE_TTM_pbsizeneutral	过去 12 个月净资产收益率（PB、规模中性化）	2.71%	1.23
	ROA_TTM_pbsizeneutral	过去 12 个月总资产收益率（PB、规模中性化）	2.92%	1.31
量价	Reverse20d	过去 20 个交易日涨跌幅	-5.92%	-1.93
	Turn20d	过去 20 个交易日换手率	-6.90%	-2.20
	Volatility20d	过去 20 个交易日波动率	-7.25%	-2.00
	LongMom2	长端动量 2.0 因子	6.92%	2.75

数据来源：Wind、开源证券研究所

因子合成方面，本文采取二级细分因子等权合成一级大类因子的方式，基本面因子由估值、成长、盈利质量 3 类因子等权合成。从因子相关性来看，长端动量 2.0

与盈利质量因子正相关 15%，与换手、波动负相关 16%左右。

表5：因子相关性

	估值	成长	盈利质量	反转	换手	波动
长端动量 2.0	10.28%	9.35%	15.34%	4.61%	-16.40%	-16.68%
估值		-9.63%	-8.77%	-8.34%	-23.22%	-27.88%
成长			19.13%	7.73%	4.16%	5.74%
盈利质量				-0.82%	4.59%	-4.68%
反转					10.88%	19.73%
换手						63.43%

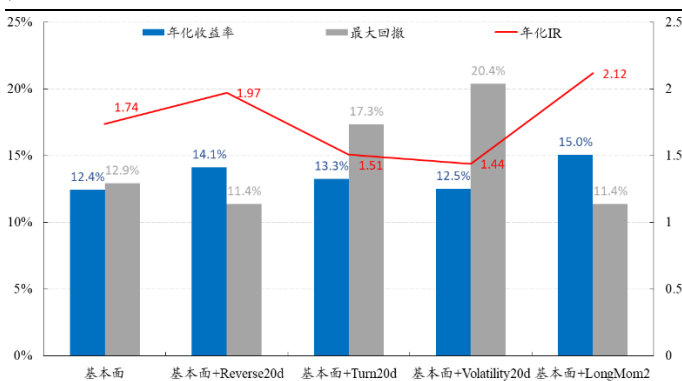
数据来源：Wind、开源证券研究所

从多空组合对比来看，基本面因子多空年化收益 12.4%，年化 IR1.74，最大回撤 12.9%。基本面因子与换手、波动因子合成后，多空年化收益提升不显著，且稳定性大幅降低，最大回撤分别提升 4.4%和 7.5%；基本面因子与反转、长端动量 2.0 合成后，多空年化收益分别提升 1.7%和 2.6%，最大回撤均降低 1.5%左右，年化 IR 分别提升至 1.97 和 2.12。

从多头组表现来看，基本面因子多头组年化收益 18.73%，组合月均换手率 23.51%。基本面因子与换手因子合成，组合月均换手率控制在较低水平，仅提升 3.22%，但年化收益率略降；基本面因子与波动因子合成，年化收益降低 0.9%，组合月均换手率提升 7.74%；基本面因子与反转因子合成，年化收益降低 1.23%，组合月均换手率大幅提升 18.2%；基本面因子与长端动量 2.0 合成，组合换手率控制在较低水平，仅提升 2%，年化收益率提升 2.07%。

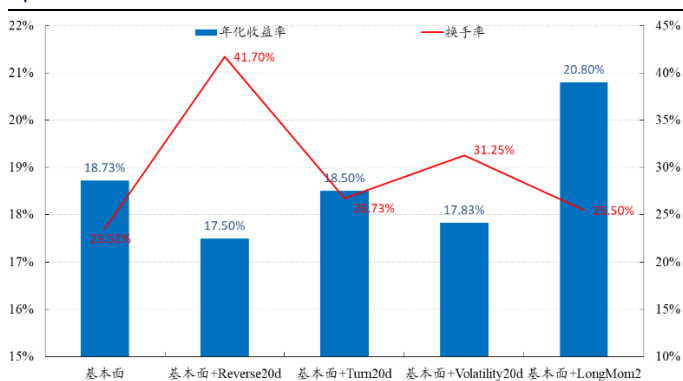
综上，长端动量 2.0 与基本面因子兼容性良好。长端动量 2.0 对于基本面因子多空组合，在收益提升的同时，有效降低组合风险，对于基本面因子多头组合，在控制组合换手的同时，提升组合年化收益 2.07%。

图19：多空组合：长端动量 2.0 收益提升且降低组合风险



数据来源：Wind、开源证券研究所

图20：多头端：长端动量 2.0 控换手的同时年化收益提升 2%



数据来源：Wind、开源证券研究所

4.2、长端动量 2.0 在 300 价值上表现稳健

为探究长端动量 2.0 在不同风格股票池中的有效性，本节选取 300 价值指数（000919.CSI）与 300 成长指数（000918.CSI）成分股，分别测算长端动量 2.0 在 300 价值与 300 成长股票池中的表现。

在 300 价值股票池(100 只)中,长端动量 2.0 因子 RankIC4.9%, RankICIR1.65, 2 分组多空年化收益 7.19%, 年化 IR1.28, 最大回撤 9.7%, 月度胜率 62.9%。多头组年化收益 10.3%, 组合月均换手率 24.5%。

图21: 300 价值股票池: 长端动量 2.0 多空年化收益 7.19%



数据来源: Wind、开源证券研究所

在 300 成长股票池(100 只)中,长端动量 2.0 因子 RankIC6.04%, RankICIR1.79, 2 分组多空年化收益 10.28%, 年化 IR1.33, 最大回撤 10.7%, 月度胜率 62.9%。多头组年化收益 6.6%, 组合月均换手率 26.98%。

图22: 300 成长股票池: 长端动量 2.0 多空年化收益 10.28%



数据来源: Wind、开源证券研究所

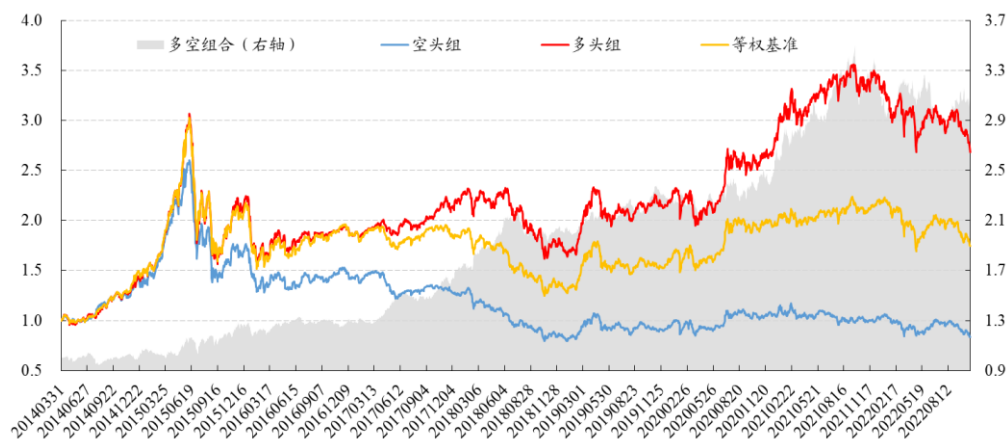
4.3、行业长端动量因子具备行业轮动能力

本节,我们将个股长端动量 2.0 因子值,按自由流通市值加权聚合得到行业因子值,记为行业长端动量因子,构建行业轮动策略。

行业长端动量因子 RankIC6.72%, RankICIR0.84, RankIC 月度胜率 60.19%。5 分组多空年化收益 14.28%, 年化 IR1.04。多头组年化收益 12.64%, 组合月均换手率

22.72%，相较于行业等权组合，年化超额收益率 5.31%。

图23：相比于行业等权，行业长端动量因子多头组年化超额收益 5.31%



数据来源：Wind、开源证券研究所（测试区间：20140331-20221031）

5、风险提示

模型测试基于历史数据，市场未来可能发生变化。

特别声明

《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》已于2017年7月1日起正式实施。根据上述规定，开源证券评定此研报的风险等级为R3（中风险），因此通过公共平台推送的研报其适用的投资者类别仅限定为专业投资者及风险承受能力为C3、C4、C5的普通投资者。若您并非专业投资者及风险承受能力为C3、C4、C5的普通投资者，请取消阅读，请勿收藏、接收或使用本研报中的任何信息。因此受限于访问权限的设置，若给您造成不便，烦请见谅！感谢您给予的理解与配合。

分析师承诺

负责准备本报告以及撰写本报告的所有研究分析师或工作人员在此保证，本研究报告中关于任何发行商或证券所发表的观点均如实反映分析人员的个人观点。负责准备本报告的分析师获取报酬的评判因素包括研究的质量和准确性、客户的反馈、竞争性因素以及开源证券股份有限公司的整体收益。所有研究分析师或工作人员保证他们报酬的任何一部分不曾与，不与，也将不会与本报告中具体的推荐意见或观点有直接或间接的联系。

股票投资评级说明

	评级	说明
证券评级	买入（Buy）	预计相对强于市场表现 20%以上；
	增持（outperform）	预计相对强于市场表现 5%~20%；
	中性（Neutral）	预计相对市场表现在-5%~+5%之间波动；
	减持（underperform）	预计相对弱于市场表现 5%以下。
行业评级	看好（overweight）	预计行业超越整体市场表现；
	中性（Neutral）	预计行业与整体市场表现基本持平；
	看淡（underperform）	预计行业弱于整体市场表现。

备注：评级标准为以报告日后的 6~12 个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅表现，其中 A 股基准指数为沪深 300 指数、港股基准指数为恒生指数、新三板基准指数为三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）、美股基准指数为标普 500 或纳斯达克综合指数。我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。

分析、估值方法的局限性说明

本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。本报告采用的各种估值方法及模型均有其局限性，估值结果不保证所涉及证券能够在该价格交易。

法律声明

开源证券股份有限公司是经中国证监会批准设立的证券经营机构，已具备证券投资咨询业务资格。

本报告仅供开源证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的机构或个人客户（以下简称“客户”）使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告是发送给开源证券客户的，属于商业秘密材料，只有开源证券客户才能参考或使用，如接收人并非开源证券客户，请及时退回并删除。

本报告是基于本公司认为可靠的已公开信息，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他金融工具的邀请或向人做出邀请。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。若本报告的接收人非本公司的客户，应在基于本报告做出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。

本报告可能附带其它网站的地址或超级链接，对于可能涉及的开源证券网站以外的地址或超级链接，开源证券不对其内容负责。本报告提供这些地址或超级链接的目的纯粹是为了客户使用方便，链接网站的内容不构成本报告的任何部分，客户需自行承担浏览这些网站的费用或风险。

开源证券在法律允许的情况下可参与、投资或持有本报告涉及的证券或进行证券交易，或向本报告涉及的公司提供或争取提供包括投资银行业务在内的服务或业务支持。开源证券可能与本报告涉及的公司之间存在业务关系，并无需事先或在获得业务关系后通知客户。

本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。

开源证券研究所

上海

地址：上海市浦东新区世纪大道1788号陆家嘴金控广场1号楼10层
邮编：200120
邮箱：research@kysec.cn

深圳

地址：深圳市福田区金田路2030号卓越世纪中心1号楼45层
邮编：518000
邮箱：research@kysec.cn

北京

地址：北京市西城区西直门外大街18号金贸大厦C2座16层
邮编：100044
邮箱：research@kysec.cn

西安

地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
邮编：710065
邮箱：research@kysec.cn